
Geant4のインストール

Geant4 11.3.0 準拠

Geant4講習会資料: HEP/NP/Space 2025



KEK

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構

本資料に関する注意

- 本資料の知的所有権は、高エネルギー加速器研究機構およびGeant4 collaborationが有します
- 以下のすべての条件を満たす場合に限り無料で利用することを許諾します
 - 学校、大学、公的研究機関等における教育および非軍事目的の研究開発のための利用であること
 - ・ Geant4の開発者はいかなる軍事関連目的へのGeant4の利用を拒否します
 - このページを含むすべてのページをオリジナルのまま利用すること
 - ・ 一部を抜き出して配布したり利用してはいけません
 - 誤字や間違いと疑われる点があれば報告する義務を負うこと
- 商業的な目的での利用、出版、電子ファイルの公開は許可なく行えません

目標

- ✓ インストレーションの手順を理解し、自分のパソコンに新規にGeant4をインストールする

目次

1. 下調べ
2. インストールの前準備
3. ビルド・インストール実行
4. Geant4-v11.3.0 インストール結果の確認
5. 困ったらどうする

付録: 4つのLinuxプラットフォームへのインストール

〔謝辞〕 本講義で使用している資料は、過去にSLAC、CERN、IN2P3、ESAなどが主催したGeant4チュートリアルで使用されたスライドの内容を多く含みます。これらのスライド作成に寄与したGeant4 Collaborationメンバーに謝意を表します。

下調べ

以下、最小限の準備だけ。
詳しくはReleaseNote

Geant4のバージョンの意味

■ Geant4 Toolkit 現在のものは**11.3.0**

➤ Major Release : 現在は**11**

- ✓ 新しい機能が追加されたり、obsoleteなものが削除されるだけでなく、継承の仕方やpublic関数のシグネチャが変化または廃止されるなど、以前のメジャーバージョンで開発した**ユーザーコードが互換性を失うこともありえる**

➤ Minor Release : 現在は**3**

- 添付される”ReleaseNote.txt”を必ず読むこと
- ✓ (原則として!) 前のマイナーリリースとの互換性を保ち、ユーザコードには変更を必要としない。
- ✓ 新しい機能の追加や陳腐化した機能への警告メッセージなどの改良がされる。
- ✓ ほぼ毎年マイナー番号が上がる

➤ Patch version : 現在は**patch-00**

- ・ リリース公開後に、パッチを含んだ全ソースコードを随時公開することがある
- ・ 最新のパッチが公開されたら必ず入れるのがよい。

Geant4を初めてインストールする人へ

■ Geant4のインストール作業は避けて通れない

- ✓ 特定のプラットフォームで動くバイナリーコードを配布するシミュレーションコードと違い、Geant4は“**Toolkit**”であって、ソースコードを無償で配布している
- ✓ ユーザは自分の目的に合わせて配布物をコンパイルし、出来たGeant4ライブラリとファイル類一式を特定のディレクトリの下にインストールする作業が不可欠である。
- ✓ 自分が使うOSにGeant4を使うための外部ライブラリーや外部アプリを用意するのは必要な環境が整っていれば難しい作業ではないが、、、
- ✓ 要求されるプラットフォームや環境もバージョンアップされるので、Geant4のReleaseNoteを注意深く読み、自分のパソコンの対応について調べねばならない。

公式プラットフォーム ReleaseNote 13.0 から

- Platforms:
 - **Linux, gcc-14.2.0.**
Tested on 64 bit architectures (Intel or AMD)
with Alma Linux 9 (based on RedHat Linux Enterprise 9).
 - **macOS 15.1 Sequoia with Apple LLVM/Clang-16.**
Tested on 64 bit architectures (Intel or Apple Silicon).
 - **Windows-11 with Visual C++ 14.4** (Visual Studio 2022), 64 bits.
- さらに
 - Linux, gcc-9.4/10.3/11.3/12.1/13.2, clang-16/17/19
 - Linux, Intel-icx 2024.2
 - macOS 13.6 Ventura with Apple LLVM/clang-15
 - macOS 14.7 Sonoma with Apple LLVM/clang-15
 - Windows/10 with Visual C++ 14.36 (Visual Studio 2022)

CMake 3.16 is the minimum version required to build Geant4.

前提条件を満たすことを確認する

- 最新の更新を終えているUbuntu 20.04LTSで確かめると下のようだった
 - Linux, gcc-9.4/10.3/11.3/12.1/13.2かどうか
 - Cmake 3.16 以上かどうか

```
$ g++ --version
```

```
g++ (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0
```

これでもよし

```
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
```

```
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO  
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

```
$ cmake --version
```

```
cmake version 3.22.1
```

OK

```
CMake suite maintained and supported by Kitware (kitware.com/cmake).
```

Release Notes は必要に応じて読むべし

Contents

1. [Supported and Tested Platforms](#)
2. [Supported CLHEP, VecGeom and PTL versions](#)
3. [Items for migration of the user code](#)
4. [New Developments and Capabilities](#)
5. [Expected effects on physics and performance](#)
6. [Known Run-Time Problems and Limitations](#)
7. [Compilation Warnings](#)
8. [Geant4 Software License](#)
9. [Detailed list of changes and fixes](#)

サポートされているプラットフォーム

ユーザコードへの影響

新規機能など

予想される物理や性能への影響など

変更の詳細な説明

インストールの前準備

ビルド作業とインストール用にディレクトリを用意する

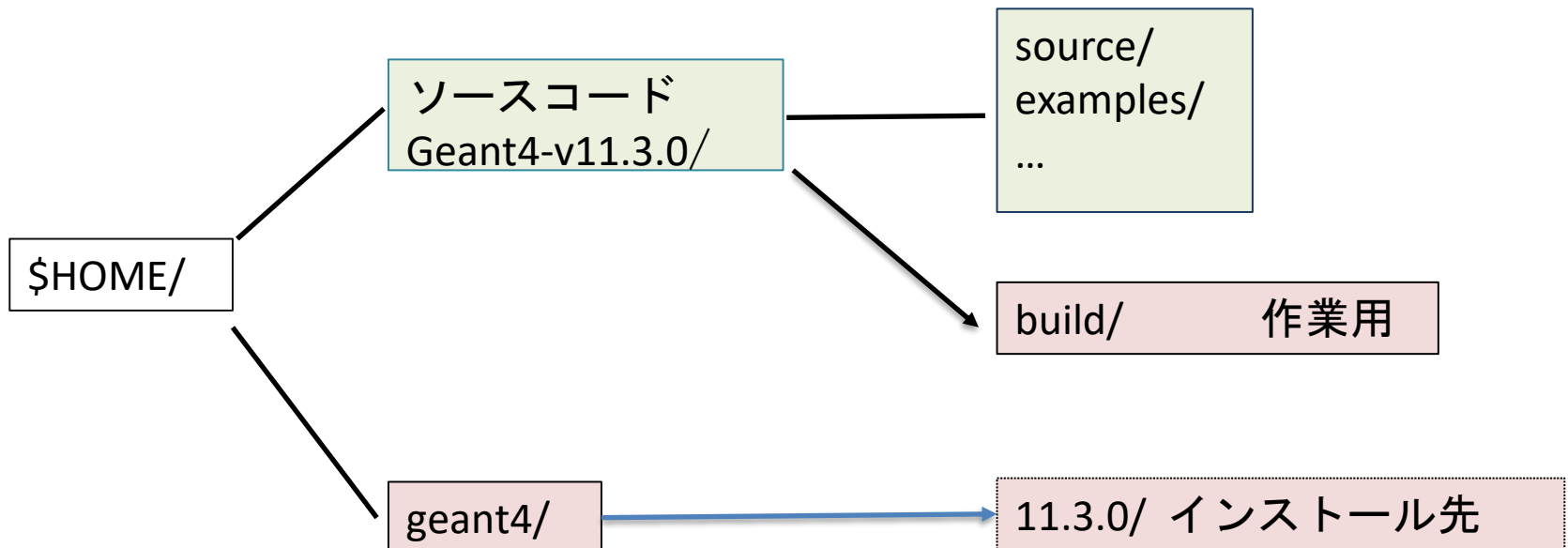
作業用と成果物を格納するディレクトリを用意する

- Geant4ライブラリを作成し保管するために2つのディレクトリを作成する
 1. コンパイル作業用の **build/** ディレクトリ
 2. 作成したライブラリとヘッダファイルを格納する **インストール**ディレクトリ
- ここではダウンロードしたソースコード`$(HOME)/geant4-v11.3.0.tar.gz`を展開して
 - **`$(HOME)/geant4-v11.3.0/`**にすべてのソースコードを置くとして
 - ビルド `~/geant4-v11.3.0/build/`: ビルド作業を行うところで、最初は空っぽ。インストールが終わったら不要だが、再利用のために保存するのが良い。
 - インストール `~/geant4/11.3.0/`: 成果を置くインストレーションディレクトリ。

自分のホームディレクトリの下へ成果物を置くとして、
次のスライド参照

前準備の一例

- 二つのディレクトリを作る
 1. `%tar fvxz geant4-v11.3.0.tar.gz`
 2. `%cd geant4-v11.3.0`
 3. `%mkdir build` 作業用ディレクトリ
 4. `%mkdir geant4/11.3.0` インストールディレクトリ



ビルド・インストラクション実行

ChatGPTの回答

最新バージョンの Geant4 (11.3.0, 2024年12月6日リリース) をインストールする手順を説明します。
この手順は Linux や macOS 向けです。Windows の場合は公式のインストールガイドを参照してください。

1. 事前準備

✓ 必要なソフトウェア

1. C++ コンパイラ (C++17 以上対応)

- Linux: GCC 9 以上
bash
gcc --version # バージョン確認
- macOS: Apple Clang (Xcode 15 以上)
bash
xcode-select --install
- Windows: Visual Studio 2022 以上 (CMake経由でインストール可)

2. CMake (バージョン 3.16 以上)

- Linux:
bash
sudo apt install cmake # Ubuntu/Debian
sudo dnf install cmake # Fedora
- macOS:
bash
brew install cmake
- Windows: 公式サイトからダウンロード (Kitware)

回答 つづき

✓ 追加ライブラリ(オプション)

1. Qt5 (GUIと可視化用)
 2. Xerces-C++ (GDMLジオメトリサポート)
 3. OpenGL/MesaGL (OpenGL可視化サポート)
- Linuxの例(Ubuntu):

```
bash
sudo apt install libqt5opengl5-dev libxerces-c-dev libgl1-mesa-dev
```

2. Geant4 のインストール

① ソースコードのダウンロード

```
bash
wget https://geant4-data.web.cern.ch/releases/geant4.11.3.0.tar.gz
```

② ソースコードを展開

```
bash
tar -xzf geant4.11.3.0.tar.gz
cd geant4.11.3.0
```

geant4-v11.3.0.tar.gz

③ ビルドディレクトリの作成

```
bash
mkdir build
```

C d build

④ CMake でビルド設定

```
bash
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/install/geant4 ¥
-DGEANT4_INSTALL_DATA=ON ¥
-DGEANT4_USE_QT=ON ¥
-DGEANT4_USE_OPENGL_X11=ON ¥
..
```

インストール先は絶対パス指定

これで十分のはず

ソースディレクトリは相対パスで可

回答 つづき

CMAKE_INSTALL_PREFIX: インストール先のパス

GEANT4_INSTALL_DATA=ON: 必要なデータを自動ダウンロード

GEANT4_USE_QT=ON: GUIを有効化 (Qt 必須)

GEANT4_USE_OPENGL_X11=ON: OpenGL 可視化を有効化

⑤ Geant4 のビルドとインストール

```
bash
```

```
make -j$(nproc) # CPU コア数を自動検出して並列ビルド
```

```
make install
```

⑥ 環境変数の設定

インストール後、環境変数を設定します。

```
bash
```

```
source /path/to/install/geant4/bin/geant4.sh
```

自動適用する場合は .bashrc に追加:

```
bash
```

```
echo "source /path/to/install/geant4/bin/geant4.sh" >> ~/.bashrc
```

```
source ~/.bashrc
```

.bashrcの最後の行に追記

物理データとは

- 物理データファイルセットの役割
 - アプリは実行時に物理データセットを必要とするので、これがインストールされていないときには実行時にコアダンプすることがある
 - しばしば更新される
- 物理データセットのインストール
 - Cmakeのオプションを設定しておけば、コンパイル時に自動的にダウンロードできる。
 - `-DGEANT4_INSTALL_DATA=ON` (既定値はOFF)
 - `GEANT4_INSTALL_DATADIR` : (`DEFAULT` : `CMAKE_INSTALL_DATAROOTDIR`)
 - `~/geant4/11.3.0/share/Geant4/data/` の下にダウンロードして解凍したデータがある

重要！！

バージョン11.1から、データセットのディレクトリを指定する環境変数群オプションとなり、ユーザが設定する必要が無いか、あっても限られた場合になった。

[ReleaseNote 11.1 A1](#) 参照のこと。

Geant4 Installation Guide

■ Geant4 Home => Documentation => “Geant4 Installation Guide” では多種多様なユーザの環境に合わせてcmakeを使いこなすための詳細な情報を提供している。自分のコンピュータに新たにインストールする人は次の勧告を読むべし

We **strongly recommend** installing the Geant4 toolkit under your computing environment before starting to read the following user's guides.

You will gain much more from the user guides if you can **check things out with a working version** while you are reading them.

This installation guide instructs you in the setting up of the Geant4 toolkit **on your computer**.

Geant4-v11.3.0のインストールの確認

すべてのInstallationの成果物を
~/geant4/の下に格納する場合。

インストール・ディレクトリ ~/geant4/11.3.0

\$(HOME)/geant4 の下
にバージョン番号の
ディレクトリを用意する。

🖥️ > ネットワーク > wsl\$ > Ubuntu-22.04 > home > yoshidah > geant4		
📄 📁 📄 📄 🗑️ ⬆️ 並べ替え ▾ ≡ 表示 ▾ ⋮		
名前	更新日時	種類
📁 11.2.0	2024/01/27 15:22	ファイル フォルダー
📁 11.2.1	2024/03/14 23:25	ファイル フォルダー
📁 11.3.0	2024/12/06 21:01	ファイル フォルダー

この下に bin/, include/, lib/, share/が作られる。

~/geant4/11.3.0/lib/

コンパイルされたライブラリー

cmake

Geant4-11.3.0

pkgconfig

libG4analysis.so

libG4clhep.so

libG4digits_hits.so

libG4error_propagation.so

libG4event.so

libG4FR.so

libG4geometry.so

libG4geomtext.so

libG4global.so

libG4GMocren.so

libG4graphics_reps.so

libG4intercoms.so

libG4interfaces.so

libG4materials.so

libG4mctruth.so

libG4modeling.so

libG4OpenGL.so

libG4parmodels.so

libG4particles.so

libG4physicslists.so

libG4processes.so

libG4ptl.so

libG4ptl.so.3

libG4ptl.so.3.0.0

libG4RayTracer.so

libG4readout.so

libG4run.so

libG4ToolsSG.so

libG4track.so

libG4tracking.so

libG4Tree.so

libG4vis_management.so

libG4visHepRep.so

libG4VRML.so

libG4zlib.so

~/geant4/11.3.0/share/Geant4/data/ 物理データ 集合

名前	更新日時
 G4ABLA3.3	2024/12/06 21:11
 G4CHANNELING1.0	2024/12/06 21:11
 G4EMLOW8.6.1	2024/12/06 21:11
 G4ENSDFSTATE3.0	2024/12/06 21:11
 G4INCL1.2	2024/12/06 21:11
 G4NDL4.7.1	2024/12/06 21:11
 G4PARTICLEXS4.1	2024/12/06 21:11
 G4PII1.3	2024/12/06 21:11
 G4SAIDDATA2.0	2024/12/06 21:11
 PhotonEvaporation6.1	2024/12/06 21:11
 RadioactiveDecay6.1.2	2024/12/06 21:11
 RealSurface2.2	2024/12/06 21:11

11.1以降はデータ集合の場所の名前が変更された。
geant4/11.3.0/share/Geant4/data/
環境変数の設定は不要になった。

CLHEP

tools

ユーザアプリケーションで
使うクラス定義ファイルの
非常に長い一覧

PTL

toolx

AddClone_def.hh

evtdefs.hh

FTFP_BERT.hh

FTFP_BERT_HP.hh

FTFP_INCLXX.hh

FTFQGSP_BERT.hh

G4AblaDataDefs.hh

G4AblaDeexcitation.hh

G4AblaRandom.hh

CompileTimeConstraints.hh

FTF_BIC.hh

FTFP_BERT_ATL.hh

FTFP_BERT_TRV.hh

FTFP_INCLXX_HP.hh

G4Abla.hh

G4AblaDataFile.hh

G4AblaInterface.hh

G4AblaVirtualData.hh

~/geant4/11.3.0/bin/geant4.sh 環境設定スクリプト

- bash またはcsh 用の環境設定シェルスクリプトが自動的に作られる

名前	更新日時
 geant4.csh	2024/12/06 20:42
 geant4.sh	2024/12/06 20:42
 geant4-config	2024/12/06 21:33

- アプリケーションが必要とする環境変数を設定するシェルスクリプト。
 - bash ターミナルで geant4.sh を実行する
 - ✓ % . ~/geant4/11.3.0/bin/geant4.sh
 - ✓ G4VMでは.bashrc に書いてあるので端末を起動すれば自動的にシェルスクリプトが実行される。

ライブラリに含まれているオプションのVISとUIを確認

```
yoshidah@G4AI-2024:~/geant4/11.3.0/bin$ ./geant4-config --cflags
-DG4VIS_USE_OPENGL -DG4UI_USE_TCSH -DG4UI_USE_QT -DG4VIS_USE_OPENGLQT -DG4VIS_USE_TOOLSSG_QT_GLES
-I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/ -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtCore -I/usr/lib/x86_64-
linux-gnu/qt5//mkspecs/linux-g++ -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtGui -I/usr/include/x86_64-l
inux-gnu/qt5/QtWidgets -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtOpenGL -W -Wall -pedantic -Wno-non-vi
rtual-dtor -Wno-long-long -Wwrite-strings -Wpointer-arith -Woverloaded-virtual -Wno-variadic-macro
s -Wshadow -pipe -pthread -ftls-model=initial-exec -std=c++17 -I/home/yoshidah/geant4/11.3.0/inclu
de/Geant4
yoshidah@G4AI-2024:~/geant4/11.3.0/bin$ ./geant4-config --libs
-L/home/yoshidah/geant4/11.3.0/lib -lG4OpenGL -lG4Tree -lG4FR -lG4GMocren -lG4visHepRep -lG4RayTra
cer -lG4VRML -lG4ToolsSG -lG4vis_management -lG4modeling -lG4interfaces -lG4geomtext -lG4mctruth -
lG4analysis -lG4error_propagation -lG4readout -lG4physicslists -lG4run -lG4event -lG4tracking -lG4
parmodels -lG4processes -lG4digits_hits -lG4track -lG4particles -lG4geometry -lG4materials -lG4gra
phics_reps -lG4intercoms -lG4global -lG4clhep -lG4zlib -lG4ptl
```

- /opt/geant4/11.3.0/bin/geant4-config --cflags を使ってコンパイルフラグを見る。
 - G4VIS_USE_ 可視化ライブラリー 描画
 1. OpenGL,
 2. OpenGLQT (qt5),
 3. RAYTRACERX,
 4. OPENGLX
 - G4UI_USE_ UIライブラリー コマンド実行
 1. TCSH,
 2. QT,
- 11.3.0/bin/geant4-config -libs で作成されているライブラリーが表示される

Make が成功した時の端末画面

% *make -j8 install*

ライブラリ、クラス定義ファイル、データセット一式

```
4VTreeSceneHandler.cc.o
[ 98%] Building CXX object source/CMakeFiles/G4RayTracer.dir/visualization/RayTracer/src/G4TheMTRayTracer.cc.o
[ 98%] Building CXX object source/CMakeFiles/G4Tree.dir/visualization/Tree/src/G4VTreeViewHandler.cc.o
[ 98%] Building CXX object source/CMakeFiles/G4GMocren.dir/visualization/gMocren/src/G4GMocrenFileSceneHandler.cc.o
[ 98%] Building CXX object source/CMakeFiles/G4RayTracer.dir/visualization/RayTracer/src/G4TheRayTracer.cc.o
[ 98%] Linking CXX shared library ../BuildProducts/lib/libG4Tree.so
[ 98%] Built target G4Tree
[ 98%] Building CXX object source/CMakeFiles/G4GMocren.dir/visualization/gMocren/src/G4GMocrenFileViewer.cc.o
[100%] Building CXX object source/CMakeFiles/G4RayTracer.dir/visualization/RayTracer/src/G4VRTScanner.cc.o
[100%] Building CXX object source/CMakeFiles/G4GMocren.dir/visualization/gMocren/src/G4GMocrenIO.cc.o
[100%] Building CXX object source/CMakeFiles/G4GMocren.dir/visualization/gMocren/src/G4GMocrenMessenger.cc.o
[100%] Linking CXX shared library ../BuildProducts/lib/libG4RayTracer.so
[100%] Built target G4RayTracer
[100%] Linking CXX shared library ../BuildProducts/lib/libG4GMocren.so
[100%] Built target G4GMocren
g4vm[build]:
```

困ったときはどうするか

エラーで困ったらdiscourseを読む

[Sign Up](#)[Log In](#)[all categories ▸](#)[Latest](#)[Top](#)[Categories](#)

利用のためには登録する

Topic

Replies

Views

Activity

Help finding aproprite Example?

■ Getting Started



3

41

9h

Hangs from basic examples running with Qt on Ubuntu 18.04.2

■ Recording, Visualizing and Persisting Data



1

9

10h

Tally with respect to Angular of Incidence

■ Particles, Track, Event, Run and Biasing



1

8

12h

Installation problem. Visual studio 2019, G4UIQt, LINK2019

■ Getting Started



3

28

16h

Secondary electron bremsstrahlung x-ray

■ Particles, Track, Event, Run and Biasing



0

5

1d

How to read file .root in Geant4

■ Ideas and Requirements



4

39

1d

Plot primary energy spectrum

■ Recording, Visualizing and Persisting Data



1

16

1d



大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構

Geant 4

LLMにDiscourse Forum を調べてもらう

- Based on discussions from the **Geant4 Discourse Forum**
- 1. Frequent Build ErrorsCompiler Compatibility Issues: Users have reported errors like C2445 and LNK2005 during the build process on Windows systems. These errors often arise from incompatibilities between Geant4 and certain compiler versions or settings.
- Missing Dependencies: Errors such as LNK1181 have been encountered when essential libraries (e.g., G4process.lib) are not found during the build. This typically results from missing or improperly linked dependencies.
- CMake Configuration Issues: Errors like geant4_set_and_check_package_variable Macro invoked with incorrect arguments have been observed, indicating potential issues with CMake configuration files or macros.
- 2. User-Defined CMake Directives for VisualizationQt Integration: For interactive visualization, enabling Qt is common. This involves setting the CMake option `GEANT4_USE_QT=ON`. However, it's crucial to ensure that the Qt installation is correctly specified in the CMake configuration to prevent build errors. OpenGL Support: To utilize OpenGL for visualization, directives like `GEANT4_USE_OPENGL_X11=ON` (for Unix systems) or `GEANT4_USE_OPENGL_WIN32=ON` (for Windows) are used. Users have reported issues when these directives are set without the necessary underlying libraries or drivers, leading to visualization failures.

エラーについてのChatGPTの回答

3. インストール時のエラーと対策

✖ エラー1: CMake がパッケージを見つけられない

エラーメッセージ:

```
arduino
```

```
CMake Error: Could NOT find EXPAT (missing: EXPAT_LIBRARY EXPAT_INCLUDE_DIR)
```

原因: 必要なライブラリが不足している

解決策: ライブラリをインストールする

```
bash
```

```
sudo apt install libexpat1-dev
```

✖ エラー2: データのダウンロード失敗

エラーメッセージ:

```
vbnet
```

```
Error: Failed to download Geant4 datasets
```

原因: ネットワークの問題

解決策: 手動でデータをダウンロードして配置する

または、-DGEANT4_USE_SYSTEM_EXPAT=OFF
とするとダウンロードしたtar ボールのを使う。

Geant4データリポジトリ からダウンロードし、適切なディレクトリに配置

つづき

✖ エラー3: 可視化が動作しない

エラーメッセージ:

```
pgsql
```

```
Visualization system not found
```

原因: Qt または OpenGL が適切にインストールされていない

解決策: CMake オプションを確認し、必要なライブラリをインストール

```
bash
```

```
sudo apt install libqt5opengl5-dev libgl1-mesa-dev
```

4. 参考リンク

Geant4 公式インストールガイド

Geant4 データダウンロード

これで Geant4 のインストール が完了しました！ 🎉

試しに `geant4-config --version` を実行して、正しくインストールされているか確認してください。

FAQ Discourse

- 3. Resolution of Issues
Compiler Compatibility: Some users have resolved build errors by adjusting compiler settings or updating to compatible versions. However, solutions may vary based on the specific compiler and system configuration.
- **Dependency Management:** Ensuring all necessary dependencies are installed and correctly linked has helped users overcome issues like missing libraries during the build process. **CMake Configuration:** Properly configuring CMake directives and ensuring that all required packages are found during the configuration phase have been effective in resolving related errors.
- In summary, frequent build errors often stem from compiler incompatibilities, missing dependencies, or misconfigurations in CMake directives. Addressing these areas by ensuring compatibility, fulfilling dependencies, and correctly setting up CMake options has proven effective in resolving many of these issues.

Missing libraries

- During the installation of Geant4, users may encounter errors due to missing libraries or dependencies.
- Commonly reported missing components include:**OpenGL Libraries**: For visualization purposes, Geant4 requires OpenGL libraries. Missing components such as gl.h, glx.h, libGL.so, and libGLX.so can lead to errors during the build process. Ensuring these libraries are installed is crucial for proper visualization support.
- **Expat Library**: Geant4 utilizes the Expat library for parsing XML files. If the Expat library (libexpat1-dev on some systems) is not installed, CMake may produce errors indicating that it could not find EXPAT, specifically missing EXPAT_LIBRARY and EXPAT_INCLUDE_DIR.
- **Visualization Driver Libraries**: After installation, attempting to run example applications like B1 may result in errors due to missing visualization driver libraries such as G4GMocren.dll, G4visHepRep.dll, G4Tree.dll, and G4RayTracer.dll. This issue often arises from not setting the appropriate environment variables, leading to the system being unable to locate these libraries.
- To mitigate these issues, it's essential to verify that all necessary dependencies are installed and that environment variables are correctly configured. Consulting the Geant4 Installation Guide can provide detailed instructions on the required libraries and setup procedures.

付録. 4つのLinuxプラットフォームへのインストール

4つのLinuxにGeant4インストールして
Geant4アプリを動かしてみる

4つの事例

1. Windows11: **Windows Subsystem for Linux**
 - 無料のVMで素直.
 - M\$ストアからUbuntuなどを選んでダウンロードできる
 - 実行速度も悪くなく**実用的**
 - Windowsとの相互運用ができるので例えば、anaconda3やブラウザ、エディタなどはWindowsのものが使える。
 2. Chromebook: **Linux (beta)**
 - 最初から含まれているDebian。素直
 - 比較的性能の低いCPUなのでインストールに時間がかかるが教育的な用途に使える。
 - Anaconda3でデータ解析できる
 3. Android: **Linux コンソール** termuxを使う。
 - 面白い遊び。道具立ては揃っている。
 - Pydroid3 でデータ解析もできる
 4. Raspberry Pi: **PiOS** Debian
 - CPUが非常に遅いが、道具は揃っている。
 - OpenGLが動く
- ✓ iPad: UTM SE 試験中だが使い物にならない

Windows 備え付けの仮想マシン WSL2

■ Windows Subsystem for Linux

● WSL2: Windows 11

- OSS 開発環境を狙ってフリーで提供されている
- Ubuntu, OpenSUZE, Fedora, DebianなどをWindows Storeからダウンロードできる
- GUI-Qt環境が使えるLinux端末からブラウザや可視化viewerを起動でき、**別窓**で動作する。
- MTが使える

■ WSL2に素のUbuntuを入れGeant4 開発環境を整備する

1. Windows Store から Ubuntu20.08LTS をダウンロード

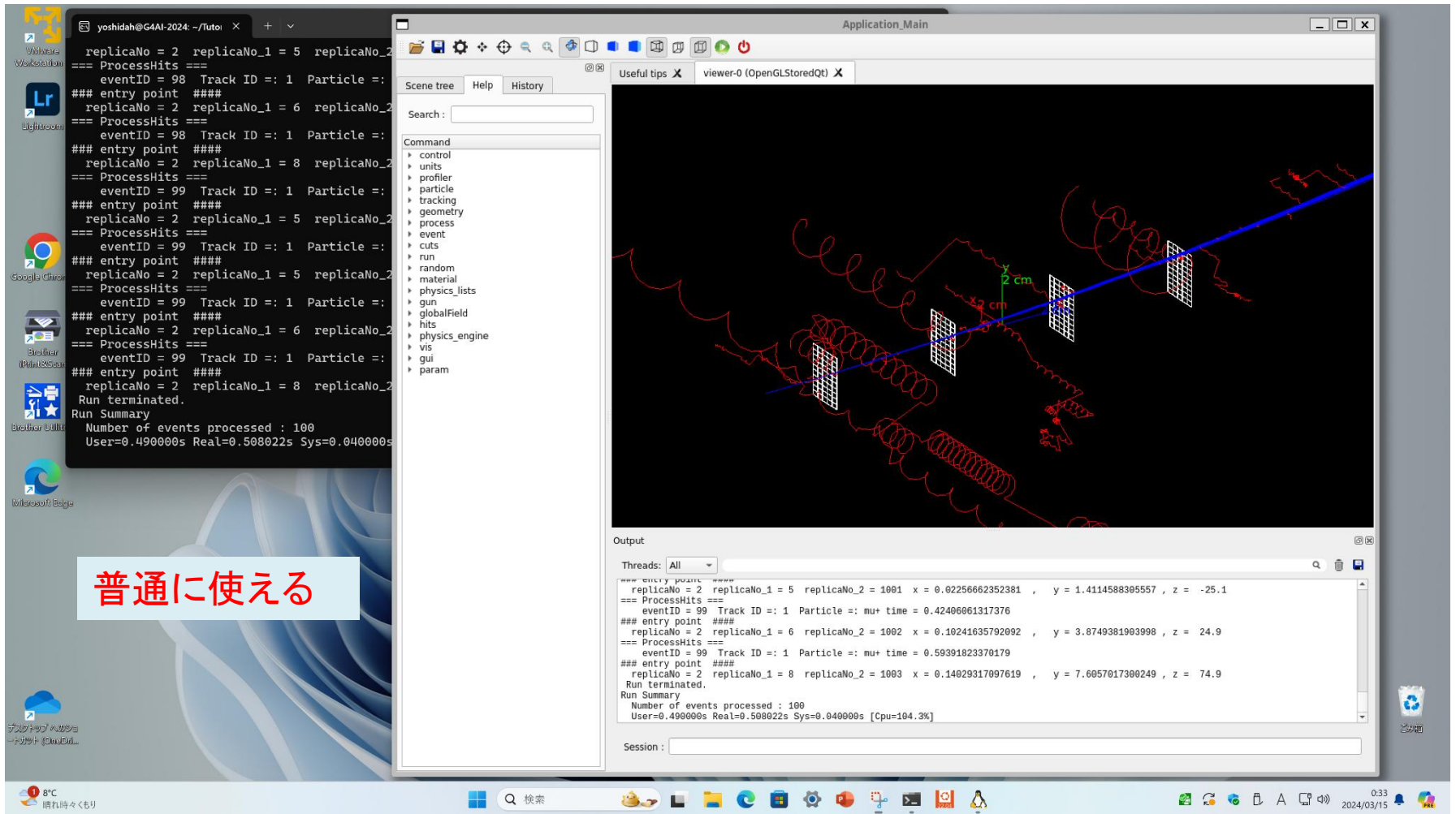
- `cat /proc/version` で見ると

Linux version 5.15.133.1-microsoft-standard-WSL2 (root@1c602f52c2e4) (gcc (GCC) 11.2.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.37) #1 SMP Thu Oct 5 21:02:42 UTC 2023

2. ツールをインストールする

1. `%sudo apt update`
2. `%sudo apt upgrade`
3. `% apt install g++, cmake`
4. `%g++ --version => g++ (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0`
5. `%cmake --version => cmake version 3.22.1`

WSL2 Ubuntu 20.08LTS Pixel_Four_Output実行例



The screenshot displays a Windows 11 desktop environment with a WSL2 Ubuntu 20.08LTS installation. The terminal window shows the output of the `Pixel_Four_Output` program, which has processed 100 events across three replicas. The output includes event details such as event ID, track ID, particle type, and position. The `Application_Main` window shows a 3D visualization of the particle tracks and detector components. The output window shows the final run summary and event data.

普通に使える

```
replicaNo = 2 replicaNo_1 = 5 replicaNo_2 = 1001 x = 0.02256662352381 , y = 1.4114588305557 , z = -25.1
=== ProcessHits ===
eventID = 98 Track ID =: 1 Particle =: mu+ time = 0.42406061317376
=== entry point ===
replicaNo = 2 replicaNo_1 = 6 replicaNo_2 = 1002 x = 0.10241635792092 , y = 3.8749381903998 , z = 24.9
=== ProcessHits ===
eventID = 99 Track ID =: 1 Particle =: mu+ time = 0.59391823370179
=== entry point ===
replicaNo = 2 replicaNo_1 = 8 replicaNo_2 = 1003 x = 0.14029317097619 , y = 7.6057017300249 , z = 74.9
Run terminated.
Run Summary
Number of events processed : 100
User=0.490000s Real=0.508022s Sys=0.040000s [Cpu=104.3%]
```

Chromebook linux(beta) + OpenGL + anaconda3

■ apt install g++, cmake, freeglut3, freeglut3-dev, libxmu-dev, anaconda3

JupyterLab interface showing a notebook titled "proton200.ipynb" with three plots:

- Top left: Scatter plot titled "proton 200 MeV into BGO" showing Step length (mm) vs E deposit (MeV).
- Top right: Histogram titled "proton 200 MeV into BGO" showing Step length (mm) vs E deposit (MeV).
- Bottom: Histogram titled "proton 200 MeV into BGO" showing Energy Deposit (MeV) vs E deposit (MeV).

Terminal output on the right shows the JupyterLab interface instructions and the command to start the JupyterLab server:

```
[C 23:11:52.221 LabApp]
To access the notebook, open this file in a browser:
    file:///home/okinohama/.local/share/jupyter/runtime/nbserver
Or copy and paste one of these URLs:
    http://localhost:8888/?token=8cc6d423f5cd235566ec5c0fc9dc90
    or http://127.0.0.1:8888/?token=8cc6d423f5cd235566ec5c0fc9dc90
[W 23:11:55.277 LabApp] Could not determine jupyterlab build status
[W 23:11:57.071 LabApp] Notebook proton200.ipynb is not trusted
[W 23:11:57.102 LabApp] Notebook proton100.ipynb is not trusted
[W 23:11:57.125 LabApp] Notebook proton2GeC.ipynb is not trusted
[I 23:11:57.810 LabApp] Kernel started: 7011a4af-c488-49c3-b107-cf5
[I 23:11:57.861 LabApp] Kernel started: 1b870405-e345-4f6d-b8bc-705
[I 23:11:57.944 LabApp] Kernel started: 359665d9-3b49-4a46-b8ba-a9f
^Z
[1]+  Stopped                  jupyter lab
(base) okinohama@penguin:~/Geant4Tutorial_2020/P09_Analysis/Test$ b
[1]+ jupyter lab &
(base) okinohama@penguin:~/Geant4Tutorial_2020/P09_Analysis/Test$ l
Braggproton100.ipynb      electron2GeV_nt_P09.csv  proton100MeV.m
cylMeshZ.mac             electron50GeV_nt_P09.csv proton100_nt_P
doseDep.csv              GlobalSetup.mac         proton100.pyd
electron100MeV.mac        muon100MeV.mac         proton100-v2.i
electron10GeV_nt_P09.csv  muon30MeV.mac          proton200.ipyn
electron1GeV.mac          primaryGeneratorSetup.mac proton200MeV.m
electron1GeV_nt_P09.csv  proton100.ipynb        proton200_nt_P
electron50GeV_nt_P09.csv proton2GeV.mac          proton2GeV.m
[1]+  Stopped                  jupyter lab
(base) okinohama@penguin:~/Geant4Tutorial_2020/P09_Analysis/Test$
```


スマホ Android 10 + termux + pydroid3でデータ解析も

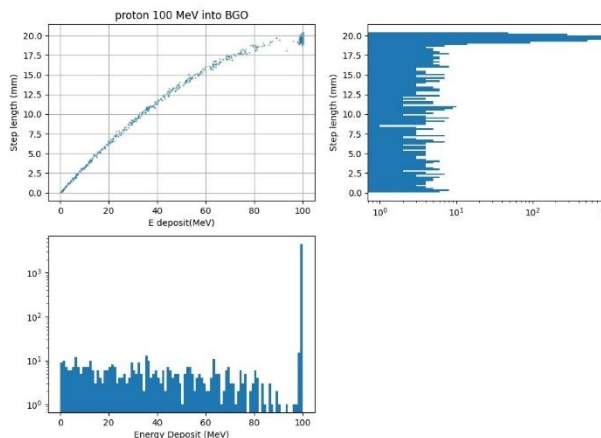
遊びに使える

Linux(beta) では
%apt install g++, cmake

Android アプリとして

- Pydroid3
- Termux コンソール

Figure 1



```
13:36 90% 🔋 🔒 🔍 ·
```

```
eDep = 99.4428 MeV stepLength = 1.95418 cm  
eDep = 99.0616 MeV stepLength = 1.96718 cm  
eDep = 35.9842 MeV stepLength = 1.09915 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 1.95839 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 1.96735 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 1.93447 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 2.01382 cm  
eDep = 83.2519 MeV stepLength = 1.86643 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 1.95945 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 1.95752 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 1.95608 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 1.99227 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 1.97226 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 1.97588 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 1.9237 cm  
eDep = 100 MeV stepLength = 1.94229 cm  
... write Csv files : - done  
... close Csv file : proton100_nt_P09.csv -  
done  
Graphics systems deleted.  
Visualization Manager deleting..  
$ █
```

ESC  CTRL ALT - ↓ ↑

The image shows a close-up of a mobile phone screen displaying a numeric keypad and a QWERTY keyboard. The numeric keypad is at the top, with numbers 1 through 0. Below it is a QWERTY keyboard with Japanese characters overlaid on the English letters. The screen is dark, and the keyboard is light gray.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	.
↑	z	x	c	v	b	n	m	← x	
⌨ (^ ^)	あ A ...	⌵	記号	←	→	↶			

15:28 | 0.5KB/s   ...     30%

← Pip

[SEARCH LIBRARIES](#) [INSTALL](#) [QUICK INSTALL](#)

Install from repository with prebuilt wheel packages

The Cython compiler for writing C extensions for the Python language

jupyter

INSTALL

Web application that allows you to create and share documents that contain live code, equations, visualizations and narrative text

keras

INSTALL

Before installing Keras, please install one of its backend engines (Theano or Tensorflow). Keras is a high-level neural networks API. It was developed with a focus on enabling fast experimentation

kivymatplot

INSTALL

A renamed fork of outdated garden.matplotlib, a kivy matplotlib backend

lxml

INSTALL

The most feature-rich and easy-to-use library for processing XML and HTML in the Python language

matplotlib

INSTALL

Python plotting package

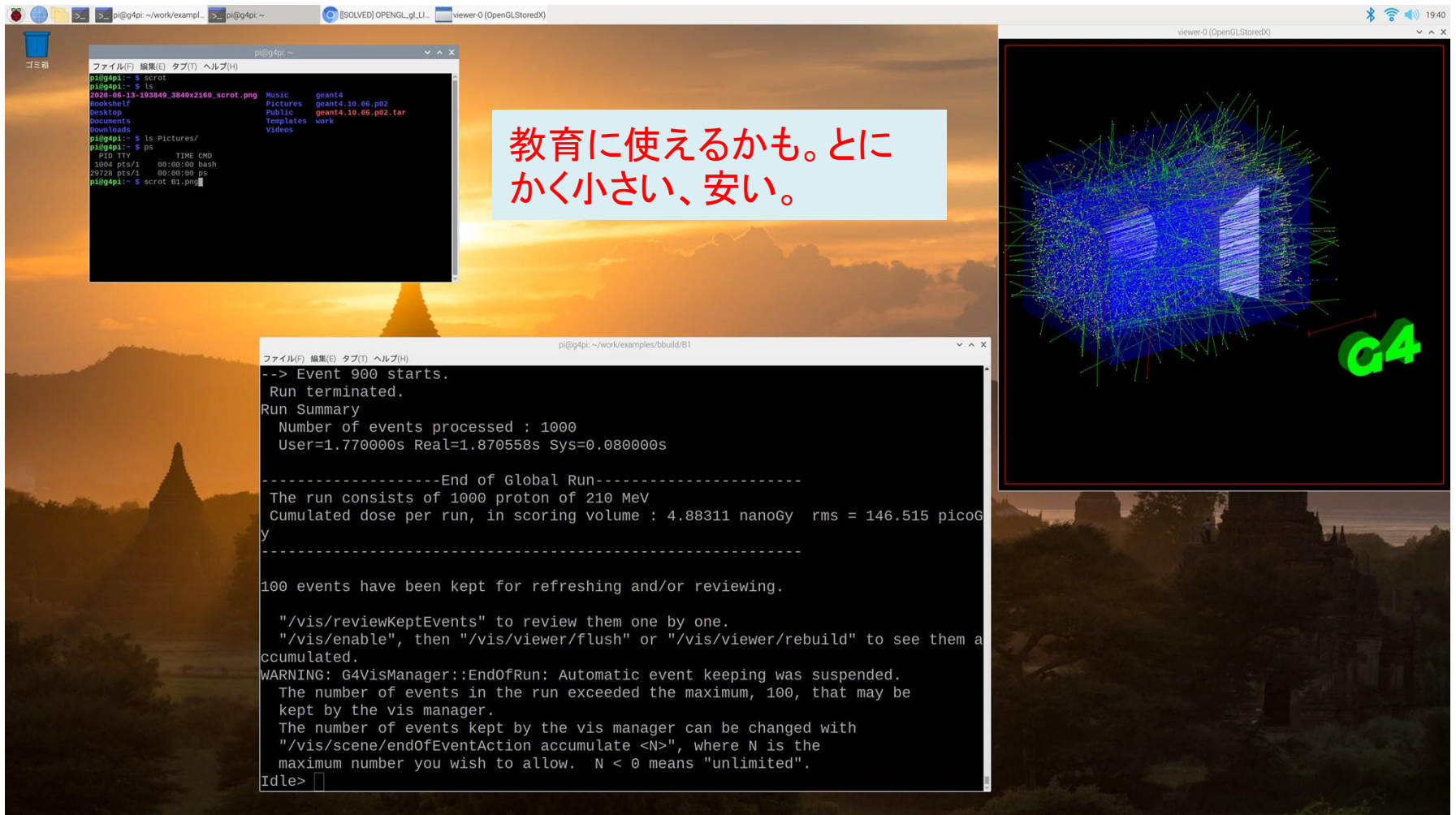
numpy

INSTALL

Array processing for numbers, strings, records, and objects

examples/basic/B1

Raspberry Pi 4 4GB ; apt install g++, cmake , freeglut3-dev



講義 終了